



Nombre: _____ Carnet: _____ Nota: _____

I. Verdadero y Falso:

Se le Proporciona expresiones comparativas y operadores de comparación, junto con valores para las variables. Deben indicar si la salida es verdadera o falsa.

- a) $(p \leq q)$ y $(r == s)$ o $(t > 0)$ donde $p=5, q=8, r=5, s=5, t=-2$.
- b) $(a == b)$ y $(c > d)$ o $(e != 0)$ donde $a=10, b=10, c=5, d=8, e=3$.
- c) $(x > y)$ y $(z \leq 20)$ o $(w == 5)$ donde $x=15, y=10, z=20, w=4$.
- d) $(m != n)$ y $(n > 0)$ o $(m == 10)$ donde $m=8$ y $n=6$.

II. Corrige la expresión:

Tiene expresiones comparativas incorrectas, el resultado deseado y los valores de las variables. Deben corregir la expresión para obtener el resultado deseado.

- a) $(p+q \geq 15)$ y $(r < 8)$ para que el resultado sea verdadero, con $p=6, q=9$, y $r=3$.
- b) $(a*b != 35)$ o $(c \geq 7)$ para que el resultado sea falso, con $a=5, b=7$, y $c=8$.
- c) $(x == y)$ y $(z < w)$ o $(w != 3)$ para que el resultado sea verdadero, con $x=10, y=10, z=5$, y $w=4$.
- d) $(m < n)$ y $(n != 0)$ o $(m == 8)$ para que el resultado sea falso, con $m=8$ y $n=6$.



III. Corrida:

A continuación, se le presenta un algoritmo con estructuras de decisión y una tabla de corrida parcial. Deben completar la tabla con variables y salidas para al menos 5 entradas.

```
Algoritmo AlgoritmoResultado
  Definir p, q, r, resultado Como Entero
  p=0;
  q=0;
  r=0;
  Escribir "Ingrese el valor de p:";
  Leer p;

  Escribir "Ingrese el valor de q:";
  Leer q;

  Escribir "Ingrese el valor de r:";
  Leer r;

  Si p > 8 y q < 15 Entonces
    resultado = "A";
  Sino Si p <= 8 y (q >= 15 o r == 0) Entonces
    resultado = "B";
  Sino Si r <> 0 Entonces
    resultado = "C";
  Sino
    resultado = "D";
  FinSi

  Escribir "El resultado es: ", resultado
FinAlgoritmo
```



Corrida	x	y	z	Resultado
1	8	5	2	
2	3	12	0	
3	6	8	5	
4	2	9	3	
5	7	15	1	

IV. Ejercicio de Estructuras de Decisión:

Dado un plano cartesiano con puntos representados por las coordenadas x e y , escribe un programa que determine en qué cuadrante se encuentra un punto específico.

Condiciones:

Si $x > 0$ y $y > 0$, imprimir "Cuadrante I".

Si $x < 0$ y $y > 0$, imprimir "Cuadrante II".

Si $x < 0$ y $y < 0$, imprimir "Cuadrante III".

Si $x > 0$ y $y < 0$, imprimir "Cuadrante IV".

Si y es igual a 0, o ambos, imprimir "El punto se encuentra en un eje o en el origen".



UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA

Primer Examen Parcial
Fundamentos de
Programación
Primer Año

SOLUCIONES:

Parte 1: Verdadero o Falso:

Verdadero.

Falso.

Falso.

Verdadero.

Parte 2: Corrección de Expresiones:

$(6+9 \geq 15)$ y $(3 < 8)$ es verdadero.

$(5 \times 7 \neq 35)$ o $(8 < 7)$ es falso.

$(10 == 10)$ y $(5 < 4)$ o $(4 \neq 3)$ es verdadero.

$(8 < 6)$ y $(6 \neq 0)$ o $(8 \neq 8)$ es falso.

Parte 3: Corrida:

Corrida 1: "A"

Corrida 2: "B"

Corrida 3: "C"

Corrida 4: "D"

Corrida 5: "B"



Parte 4: Ejercicio de Estructuras de Decisión:

Algoritmo EstructuraDecisionCompleja

Definir x, y Como Entero;

x=0;

y=0;

Escribir "Ingrese el valor de x:";

Leer x;

Escribir "Ingrese el valor de y:";

Leer y;

Si $x > 0$ y $y > 0$ Entonces

Escribir "Cuadrante I.";

Sino

Si $x < 0$ y $y > 0$ Entonces

Escribir "Cuadrante II.";

Sino

Si $x < 0$ y $y < 0$ Entonces

Escribir "Cuadrante III.";

Sino

Si $x > 0$ y $y < 0$ Entonces

Escribir "Cuadrante IV.";

Sino

Escribir "El punto se encuentra en un eje o en el origen.";

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo.